

# Víctor Manuel Castillo Olivetto

Desarrollador Full Stack · San Francisco del Rincón, Guanajuato · 476 737 7263

[Portafolio Personal](#) · [dev.victor.olivetto23@gmail.com](mailto:dev.victor.olivetto23@gmail.com)

GitHub: [VictorCastillo23](#) · LinkedIn: [dev-victor-castillo-olivetto](#)



---

## PERFIL

Ingeniero en Informática y desarrollador Full Stack con experiencia en el diseño, documentación e integración de APIs para sistemas de información. Diseño y consumo de APIs RESTful con contratos claros y documentados mediante Swagger/OpenAPI (endpoints GET, POST, PATCH, DELETE), manejo de datos en formato JSON. Autenticación y autorización con JWT y Basic Auth. Desarrollo backend en Java (acceso a datos vía JDBC, patrón MVC, Jakarta EE), Node.js/Next.js API routes y PHP (Laravel), con bases de datos relacionales - SQL Server, MySQL y PostgreSQL - incluyendo normalización, funciones almacenadas y políticas de seguridad a nivel de fila. He trabajado en entornos Linux, control de versiones con Git y flujo de trabajo Scrum con Pull Requests, revisiones de código, pruebas e integración continua. La documentación técnica de especificaciones y la validación de requerimientos funcionales han sido parte constante de mi trabajo, tanto en el desarrollo de nuevas funcionalidades como en el mantenimiento de sistemas en producción. Inglés técnico avanzado, demostrado en publicación científica internacional (MICA 2025) y como representante internacional de México en competencias de robótica.

---

## EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TECNOLOGÍA

### Practicante Desarrollador de Software Full Stack

Juventudes - Gobierno Municipal

Mayo 2026 – Actualidad

- Diseño, documentación y consumo de APIs RESTful con contratos claros (endpoints GET, POST, PATCH, DELETE) y datos en formato JSON, manejo de errores y validación server-side, integrando frontend y backend de forma desacoplada.
- Implementación de autenticación y autorización con JWT, validación de entradas, manejo de permisos y buenas prácticas de seguridad (HTTPS, Secure Headers).
- Integración de servicios mediante API Gateway y ejecución de procesos en segundo plano (Jobs).
- Desarrollo backend de servicios y APIs con Node.js / Next.js API routes.
- Trabajo con bases de datos SQL Server: optimización de consultas y mejora de rendimiento.
- Migración de un sistema monolítico en PHP hacia una arquitectura desacoplada frontend/backend (Angular + Node.js/Next.js), separando responsabilidades en servicios independientes.
- Desarrollo frontend con Angular Material, reactive forms y diseño responsive.
- Colaboración bajo metodología SCRUM con flujo de trabajo por Pull Requests, revisiones de código, documentación técnica, pruebas unitarias e integración continua.

### Computer Vision Engineer

Emerald Digital Inc.

Enero – Noviembre 2025

- Documenté especificaciones técnicas y procesos de operación del sistema, manteniendo documentación viva y validando requerimientos funcionales con el equipo de desarrollo.
- Diseño de arquitecturas modulares orientadas a servicios, integrando componentes vía scripts de automatización y APIs.
- Diseñé un pipeline de multiprocesamiento de video capaz de convertir grabaciones y transmisiones en vivo en descripciones textuales de la escena en tiempo real, priorizando eficiencia computacional, reducción de latencia y escalabilidad.
- Identificación de objetos, personas, posiciones, eventos e interacciones mediante IA aplicada.
- Modelé estructuras de datos para almacenamiento y explotación analítica.
- Identifiqué riesgos técnicos relacionados con integridad de datos y estabilidad del sistema.

Marzo – Noviembre 2025

- Desarrollé y mantuve servicios backend utilizando PHP (Laravel) y MySQL bajo patrón MVC, mejorando la eficiencia operativa en más del 30%.
- Ejecuté consultas SQL para extracción, validación y corrección de datos en sistemas en producción.
- Gestioné control de accesos, autenticación y manejo de sesiones.
- Participé en despliegues y mantenimiento de software en entornos Linux y Windows, con controles de validación y pruebas funcionales previas a QA y producción.
- Administré control de versiones y seguimiento usando GitLab, con flujo de ramas y revisiones.
- Analicé requerimientos y documenté soluciones para desarrollo de sistemas y soporte operativo.
- Realicé debugging y diagnóstico de incidencias en aplicaciones backend.
- Desarrollé una aplicación móvil desde cero utilizando Dart (Flutter), implementando y consumiendo APIs REST para la integración entre aplicaciones web y móviles.

## PROYECTOS PERSONALES

---

### Vitrina - Plataforma de portafolio digital para jóvenes

[Vitrina](#) · [Git](#)

Stack: Next.js 16 · React 19 · TypeScript · PostgreSQL · REST API · Resend · GitHub Actions · Vercel

Desarrollo full-stack de una plataforma web que permite a jóvenes publicar, compartir y ser reconocidos por su trabajo académico y artístico, resolviendo la falta de espacios digitales propios para visibilizar talento.

- **Arquitectura orientada a API REST:** 55 endpoints (GET, POST, PATCH, DELETE) con datos en JSON, validación server-side, manejo de errores y autenticación JWT vía cookies; documentación de contratos con Swagger/OpenAPI.
- **Base de datos:** Schema PostgreSQL con 23 tablas, tipos enumerados, triggers, funciones almacenadas (RPC SECURITY DEFINER) y Row Level Security en todas las tablas.
- **Búsqueda e IA:** motor híbrido de búsqueda y chat con IA tipo RAG por publicación, con rate limiting por cuenta.
- **CI/CD:** pipeline en GitHub Actions con jobs independientes; git hooks locales (Husky + lint-staged) antes de push.

### Almacén - Sistema de gestión de inventario

[GitHub](#) · [Demo](#)

Stack: Java · Jakarta EE 10 · Servlets + JSP · JDBC · MySQL 8 · Maven · Bootstrap 5.3

Aplicación MVC para control de inventario de un almacén: alta y baja de productos, entradas y salidas de stock, histórico de movimientos y permisos diferenciados por rol.

- **Arquitectura:** MVC clásica con Servlets + JSP en la presentación y DAOs con JDBC puro para acceso a datos.
- **Roles y permisos:** acceso diferenciado por rol (Administrador / Almacenista).
- **Seguridad:** configuración de base de datos por variables de entorno sin credenciales hardcodeadas, con validación explícita al arranque; checklist de hardening documentado para despliegue en producción (TLS, cookies seguras, forzado de HTTPS).

## USO DE LA IA PARA EL DESARROLLO

---

- Orquesta sub-agentes para exploración, implementación y revisión, conectados a bases de datos y control de versiones a través de integraciones MCP (Modelo de Protocolo de Contexto) de manera controlada y auditable.
- Uso la revisión de código asistida por IA como una puerta de calidad adicional antes de hacer merge, complementando la revisión de código.

## EDUCACIÓN

---

Ingeniería en Informática - **TecNM Campus Purísima del Rincón** Agosto 2021 – Diciembre 2025

- Especialidad: Desarrollo y Gestión de Sistemas Inteligentes.

## PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

---

“From Keyframes to Narrative: A Multi-Stage AI Pipeline for Scene Understanding Using Object Detection and Large Language Models” - 24ª Conferencia Internacional Mexicana de Inteligencia Artificial (MICA I 2025) · CIMAT · Universidad de Guanajuato.

- Conferencia de IA más importante de México, con revisión por pares y reconocimiento internacional (publicación redactada en inglés).
- Pipeline multi-etapa que combina detección de objetos con LLMs para comprensión de escenas en video mediante lenguaje natural.

## LOGROS INTERNACIONALES Y NACIONALES

---

2nd Place Winner International Competition, World Educational Robotics - Shanghái, China · Diciembre 2023

- Tras obtener el primer lugar nacional, conseguimos el segundo lugar internacional representando a México.
- Diseño e implementación de soluciones técnicas bajo presión: integración de sensores, programación y arquitectura del sistema robótico.

## HABILIDADES TÉCNICAS

---

- **APIs e Integración:** APIs RESTful · JSON · Swagger/OpenAPI · API Gateway · JWT · Basic Auth
- **Lenguajes:** SQL · Java · JavaScript / TypeScript · PHP (Laravel) · C# / .NET · Python · Dart · HTML5
- **Protocolos:** HTTP/HTTPS · JDBC
- **Bases de Datos:** SQL Server · MySQL · PostgreSQL (Supabase) · diseño y normalización relacional · triggers · funciones almacenadas (RPC) · Row Level Security
- **Backend & Arquitectura:** Node.js · Next.js API Routes · Spring Boot · Laravel (PHP) · Jakarta EE (Servlets/JSP) · Clean Architecture · MVC
- **Herramientas:** Git · GitHub · GitLab · Linux · Postman · Docker (básico) · Scrum · Jira · Confluence
- **Frontend:** React 19 · Next.js 16 · Angular · Angular Material · Bootstrap
- **IA / Datos:** OpenCV · Computer Vision · LLMs
- **Idiomas:** Español (nativo) · Inglés técnico avanzado

## CERTIFICACIONES

---

- **Microsoft Learning DevOps:** AZ-400: Desarrollo para Enterprise DevOps
- **Microsoft Learning DevOps:** AZ-400: Implementación de la seguridad y validación de bases de código para el cumplimiento
- **Claude with the Anthropic API:** Certified by Anthropic
- **Google Data Analytics:** Preparing Data for Exploration
- **Google Data Analytics:** Ask Questions to Make Data-Driven Decisions
- **Google Data Analytics:** Foundations, Data Everywhere